张春晖

运动控制算法工程师

TEL: 188-2163-1780 | Email: djzhanger@163.com | BOD: 1997年9月 | Local: 上海市

教育背景

2016.09 ~ 2020.06	西安理工大学	车辆工程	本科
2020.09 ~ 2023.06	华侨大学	机电与自动化学院	硕士

工作经历

上海联适导航技术股份有限公司 运动控制算法工程师 | 控制组主管 **2023.07 ~ 至今**

多种算法的开发、优化与交付

- 组织主导多种车辆的控制算法开发，包括阿克曼、铰接式、四转四驱、后轮转向以及履带式车辆的运动控制。基于车辆运动学特点设计对应算法，实现车辆精准控制。**已实现七种车型的交付**。
- 实现车辆控制的场景适配与性能优化：针对坡地、沙地、颠簸地等非结构路面的车辆轨迹跟踪效果不佳的问题进行算法优化。将车辆稳定运行**最高时速提升80%，控制精度实现±3cm**。
- 主导多种车辆与传感器的标定方案实现：设计并实现多种车辆的转向系统标定算法，设计并实现车辆非线性转向系统观测算法，实现天线、imu安装标定算法。**售后发生概率降低超50%**。

先进方法探索与工具链开发

- 对前沿技术进行探索尝试，对竞品产品进行原理拆解、分析，对工作过程中所需要欠缺的工具进行开发。提升研发部门的工作效率与组织竞争力。

控制算法组的日常组织工作

- 制度建设与维护：完善售后问题分析-响应流程，建立健全问题跟踪方法。完善代码审核与版本管理流程。问题一次解决率大幅提升。
- 协作管理与任务分配：将任务拆解划分给组内同事协作完成，并与其他部门同事进行合作协同。

项目经历

2025 阿克曼车辆控制性能提升专项 主管

最高时速提升80%，控制精度提升至±3cm

优化算法表现，对车辆控制的速度、精度指标进行提升

- 基于车辆运动学对上位控制算法进行整体优化，提升了车辆整体的控制精度表现
- 对离散曲线设计补偿算法，提升控制精度与裕度
- 设计新的电机转向系统控制算法，在提升控制精度的同时，优化转向系统的动作观感

传感器融合-前轮转角观测算法设计

- 研究液压转向系统的非线性特性并建模，利用EKF融合多传感器数据，实现前轮转角观测
- 转角观测算法产出专利一篇，已授权

2025　无人驾驶车辆、机器人控制算法研发　　主管

提升机器人动作流畅性，提升控制精度30~50%

履带式机器人运动控制算法实现、优化与交付

- 对阀控系统的非线性特性进行建模。设计与开发时序控制算法，提升非线性执行器的响应性能
- 设计横、纵向解构的差速行走系统控制算法，添加前馈曲线补偿提升运动平顺性
- 针对大倾角斜坡，设计与实现抗侧滑的横滚前馈控制算法
- 转向控制算法输出专利一篇

四转四驱机器人运动控制算法的实现、优化与交付

- 基于 Stanley 算法，实现四转四驱机器人的运动学解耦运动控制算法
- 设计对冗余执行器的约束策略

23~24 差异转向系统车型的算法开发　　主导

从0到1实现4种车型的算法开发与落地；实现2种标定算法，标定精度提升50%

多种车型的运动控制算法开发

- 包括阿克曼式重负载车辆、类阿克曼四轮转向车辆、差速式车辆的运动控制算法开发
- 设计车辆转向系统的联级-变增益变增益控制策略，提升响应速度
- 针对重载的后轮转向车辆，对运动控制算法优化

车辆-传感器-控制系统标定方法

- 缺省传感器车辆转向系统参数标定方法
- 双天线安装误差标定方法

技能

精通 C++, Python, Java, MATLAB

精通 PID, EFK, Stanley, Pure Pursuit; 熟悉 LQR, ADRC, MPC

熟悉 A*、Dijkstra 等图论搜索算法；熟悉群优化算法。

科研成果

[1] 张春晖，林添良，李玉坤等. 自动驾驶工程机械的路径规划与运动控制[C] 2022 中国自动化大会，2022 Best Paper

[2] 一种基于横摆角速度的履带式车辆轨迹跟踪方法，CN117002479B 已授权　一作

[3] 用于车辆转向系统的控制方法以及控制器，CN119459860B 已授权　一作

[4] 一种挖掘机的作业机构定位方法、装置及系统，CN118327081A　一作

[5] 一种挖掘机作业机构的参数标定系统和方法，CN118327082A　一作

[6] 一种车辆轮胎转角估算方法、应用、自动驾驶系统及计算机可读存储介质，CN121291592A　一作

[7] 一种移动机械无人驾驶的路径规划方法和系统，CN113867334B 已授权　导师一作